

Interface IA

frank.buloup@univ-amu.fr

Institut des Sciences du Mouvement



amU
Aix Marseille Université



INSTITUT ///////////////
DES SCIENCES ETIENNE
DU MOUVEMENT JULES
//////////////////// MAREY

Interface IAI

- 1 Documentation
- 2 Méthode de calcul "Vitesse et Fréquence"
- 3 Caractéristique des actionneurs
- 4 Interface avec un ADWinPro

1 Documentation

[Documentation actionneurs](#)
[Documentation contrôleurs](#)
[Documentation PC Software](#)

- 2 Méthode de calcul "Vitesse et Fréquence"
 - Résolution et UTD
 - Rapport de réduction
 - Vitesses minimale et maximale absolues
 - Fréquences minimale et maximale absolues
 - Vitesse obtenue et fréquence de commande
 - Mouvement fluide

Résolution

Les codeurs optique ont 14 bits. On obtient donc 2^{14} impulsions par tour moteur. Un tour moteur fait avancer l'actionneur du pas de la vis à bille (BSL en mm/tour). On obtient alors $\frac{BSL}{2^{14}}$ mm par impulsion. C'est le plus petit mouvement réalisable : c'est la résolution.

$$resolution = \frac{BSL}{2^{14}}$$

Distance unitaire parcourue

On peut d'autre-part fixer notre propre résolution (celle que l'on souhaite avoir) exprimée également en mm par impulsion : Unit Travel Distance (UTD). Bien sûr UTD ne peut être plus petit que la Résolution de base !

$$UTD \geq resolution$$

Rapport de réduction

Le rapport de ces deux quantités donne un nombre sans dimension qui exprime le rapport de réduction entre le nombre d'impulsions réelles et le nombre d'impulsions résultant du choix de notre résolution :

$$\frac{UTD}{resolution} = \frac{UTD}{\frac{BSL}{2^{14}}} = N$$

CNUM et DNUM

Ce rapport de réduction N est pris en compte dans les contrôleurs sous la forme de deux paramètres : $CNUM$ et $CDEN$ (paramètres 65 et 66) :

$$N = \frac{CNUM}{CDEN} = \frac{2^{14}}{BSL} * UTD$$

Vitesse minimale absolue

La vitesse minimale absolue (mm/s) est définie de la façon suivante ([voir ici](#), la résolution étant en mm/pulse) :

$$V_{min} = resolution * 1000(pulse/s)$$

Ce qui signifie que la fréquence de la commande par impulsion ne peut être inférieur à 1000Hz lorsque l'on travaille avec la résolution de l'appareil. Il ne faudra jamais aller en dessous de cette valeur.

Vitesse maximale absolue

Elle est donnée dans la documentation des actionneurs.

Fréquences min et max absolues

Avec la vitesse maximale absolue (mm/s), on peut connaître l'intervalle de variation absolue de la fréquence de commande par impulsions :

$$F_{min} = \frac{V_{min}}{UTD}$$
$$F_{max} = \frac{V_{max}}{UTD}$$

Vitesse obtenue v

La vitesse (mm/s) obtenue dépend alors de notre UTD (mm/pulse) et de la fréquence des impulsions de commande (Hz) :

$$v = UTD * f$$

Avec :

$$V_{min} \leq v_{min} \leq v \leq v_{max} \leq V_{max}$$

v_{min} et v_{max} étant les vitesses min et max que l'on se fixe.

Fréquence de commande f

Elle doit vérifier :

$$F_{min} \leq f_{min} \leq f \leq f_{max} \leq F_{max}$$

f_{min} et f_{max} étant les fréquences min et max que l'on se fixe.

Pour que le mouvement soit fluide, il faut que l'UTD soit suffisamment petit mais également que la fréquence de commande soit suffisamment grande afin que la mise à jour de la position soit assez fréquente. C'est un compromis à trouver.

3 Caractéristique des actionneurs

- Axe 0 - Celui du dessous
- Axe 0 - Celui du dessous - Mouvement fluide
- Axe 0 - Celui du dessous - Calcul de N, CNUM et CDEN
- Axe 1 - Celui du dessus
- Axe 1 - Celui du dessus - Mouvement fluide
- Axe 1 - Celui du dessus - Calcul de N, CNUM et CDEN

[Ref.](#)**Actionneur : RCS4-SA8C-WA-400-30-200-T2-S**

- Masse : 5.6kg - Codeur absolu sans batterie - 400 watts
- Pas de la vis à bille (Ball Screw Lead) : 30mm par tour moteur
- Course totale (Stroke Length) : 200mm
- Vitesse maximale absolue (V_{max}) : 1800mm/s
- Force nominale en continu : 226N
- Codeur : 16384 impulsions par tour moteur
- Charge utile horizontale : 30kg - Charge utile verticale : 12kg

$$resolution = \frac{BSL(mm)}{16384(pulses)} = \frac{30}{16384} = 1.83\mu m$$

$$V_{min} = \frac{BSL(mm)}{16384(pulses)} * 1000(pulse/s) = \frac{30000}{16384} = 1.83mm/s$$

Contrôleur : SCON-CB-400WAI-PN-2-2

- Type standard, 400 watts
- Codeur absolu/incrémental sans batterie
- Type PNP : type source de courant
- PIO de type PNP
- Commande par positionnement ou impulsions différentielles
- Les entrées PIO doivent être positionnées au moins 6ms pour prise en compte (commandes reçues de l'ADwin)
- CSTP doit être positionnée au moins 16 ms

Ref.

Signaux PIO utiles en mode impulsions - Sorties ADWin

- SON, pour activer le moteur
- RES, pour acquitter une alarme sans intervention manuelle
- HOME : faire origine depuis ADwin (cod. abs. sans batterie)
- CSTOP : arrêt forcé, en plus de l'arrêt d'urgence câblé.

Signaux PIO utiles en mode impulsions - Entrées ADWin

- SV : servo prêt ? Avant d'envoyer des impulsions
- INP : pour savoir si l'actionneur a rejoint la consigne
- HEND : pour savoir si l'origine est faite
- ALM : arrêt de l'envoi d'impulsions si défaut.

Grandeurs absolues

$$V_{max} = 1800\text{mm/s et } V_{min} = 1.83\text{mm/s}$$

Exemple de calcul I

Si on se fixe $UTD = \text{resolution}$, $v_{max} = 1500\text{mm/s}$ et $v_{min} = 2\text{mm/s}$. Alors $F_{max} = 983.606\text{kHz}$ et $F_{min} = 1000\text{Hz}$, $f_{max} = 819.672\text{kHz}$ et $f_{min} = 1093\text{Hz}$

Exemple de calcul II

Si on se fixe $UTD = 0.5\text{mm}$, $v_{max} = 120\text{mm/s}$ et $v_{min} = 5\text{mm/s}$. Alors $F_{max} = 3600\text{Hz}$ et $F_{min} = 3.66\text{Hz}$, $f_{max} = 240\text{Hz}$ et $f_{min} = 10\text{Hz}$

En mode train d'impulsions, chaque impulsion déplace la consigne de position du SCON d'un bloc de $0.5mm$. À $5mm/s$, soit $10Hz$, l'actionneur reçoit une nouvelle consigne toutes les $100ms$: il parcourt rapidement $0.5mm$, s'arrête, attend l'impulsion suivante, et ainsi de suite. Le mouvement sera donc saccadé, alors même que $5mm/s$ est au-dessus de la vitesse minimale de $1,83mm/s$.

Il est alors préférable de raisonner à partir d'une fréquence min assez grande. Prenons $f_{min} = 500Hz$. On obtient avec $v_{min} = 5mm/s$, $UTD = 10\mu m$ et avec $v_{max} = 120mm/s$, $f_{max} = 12kHz$. $12kHz$ devrait être réalisable avec un ADwin. Si on rencontre des difficultés, il sera préférable de diminuer v_{max} plutôt que d'augmenter UTD .

Avec l'exemple II on obtiendrait :

$$N = \frac{CNUM}{CDEN} = \frac{2^{14}}{BSL} * UTD = \frac{16384}{3000} = \frac{2048}{375}$$
$$CNUM = 2048 \quad CDEN = 375$$

Vérifications à faire !

$$2^{27} \geq \frac{SL}{BSL} * 2^{14} * \frac{CDEN}{CNUM} \quad (1)?$$

$$2^{31} \geq \frac{SL}{BSL} * 2^{14} * CNUM \quad (2)?$$

$$2^{31} \geq \frac{SL}{BSL} * 2^{14} * CDEN \quad (3)?$$

Pas sûr pour les (2) et (3) : seulement si la version du firmware est plus ancienne que la V0005 !

Pour vérifier la version du firmware, avec RC PC Software, une fois connecté au contrôleur, chercher la commande d'informations de version du contrôleur, dans le menu Help ↔ Version Information. Elle affiche les versions des différents logiciels internes (CPU principal, etc.). C'est la version du contrôleur qui compte ici. Le manuel ME0155 du logiciel indique l'emplacement exact de cette commande.

Documentation PC Software

Dans cette fenêtre, il existe deux numéros de version :

- Controller Version : ? → ?
- Controller Core Version : ? → ?

Je ne sais pas quelle version choisir ! A vérifier !

[Ref.](#)**Actionneur : RCS4-SA7C-WA-200-24-200-T2-R03**

- Masse : 4.3kg - Codeur absolu sans batterie - 200 watts
- Pas de la vis à bille (Ball Screw Lead) : 24mm par tour moteur
- Course totale (Stroke Length) : 200mm
- Vitesse maximale absolue (V_{max}) : 1500mm/s
- Force nominale en continu : 142N
- Codeur : 16384 impulsions par tour moteur
- Charge utile horizontale : 30kg - Charge utile verticale : 7kg

$$resolution = \frac{BSL(mm)}{16384(pulses)} = \frac{24}{16384} = 1.46\mu m$$

$$V_{min} = \frac{BSL(mm)}{16384(pulses)} * 1000(pulse/s) = \frac{24000}{16384} = 1.46mm/s$$

Contrôleur : SCON-CB-200WAI-PN-2-2

- Type standard, 200 watts
- Codeur absolu/incrémental sans batterie
- Type PNP : type source de courant
- PIO de type PNP
- Commande par positionnement
- Commande par impulsions différentielles

Grandeurs absolues

$$V_{max} = 1500\text{mm/s et } V_{min} = 1.46\text{mm/s}$$

Exemple de calcul I

Si on se fixe $UTD = \text{resolution}$, $v_{max} = 1300\text{mm/s}$ et $v_{min} = 2\text{mm/s}$. Alors $F_{max} = 1027.397\text{kHz}$ et $F_{min} = 1000\text{Hz}$, $f_{max} = 890.41\text{kHz}$ et $f_{min} = 1.369\text{kHz}$

Exemple de calcul II

Si on se fixe $UTD = 0.5\text{mm}$, $v_{max} = 120\text{mm/s}$ et $v_{min} = 5\text{mm/s}$. Alors $F_{max} = 3000\text{Hz}$ et $F_{min} = 2.92\text{Hz}$, $f_{max} = 240\text{Hz}$ et $f_{min} = 10\text{Hz}$

En mode train d'impulsions, chaque impulsion déplace la consigne de position du SCON d'un bloc de $0.5mm$. À $5mm/s$, soit $10Hz$, l'actionneur reçoit une nouvelle consigne toutes les $100ms$: il parcourt rapidement $0.5mm$, s'arrête, attend l'impulsion suivante, et ainsi de suite. Le mouvement sera donc saccadé, alors même que $5mm/s$ est au-dessus de la vitesse minimale de $1,46mm/s$.

Il est alors préférable de raisonner à partir d'une fréquence min assez grande. Prenons $f_{min} = 500Hz$. On obtient avec $v_{min} = 5mm/s$, $UTD = 10\mu m$ et avec $v_{max} = 120mm/s$, $f_{max} = 12kHz$. $12kHz$ devrait être réalisable avec un ADwin. Si on rencontre des difficultés, il sera préférable de diminuer v_{max} plutôt que d'augmenter UTD .

Avec l'exemple II on obtiendrait :

$$N = \frac{CNUM}{CDEN} = \frac{2^{14}}{BSL} * UTD = \frac{16384}{2400} = \frac{512}{75}$$
$$CNUM = 512 \quad CDEN = 75$$

Vérifications à faire !

$$2^{27} \geq \frac{SL}{BSL} * 2^{14} * \frac{CDEN}{CNUM} \quad (1)?$$

$$2^{31} \geq \frac{SL}{BSL} * 2^{14} * CNUM \quad (2)?$$

$$2^{31} \geq \frac{SL}{BSL} * 2^{14} * CDEN \quad (3)?$$

Pas sûr pour les (2) et (3) : seulement si la version du firmware est plus ancienne que la V0005 !

Pour vérifier la version du firmware, avec RC PC Software, une fois connecté au contrôleur, chercher la commande d'informations de version du contrôleur, dans le menu Help → Version Information. Elle affiche les versions des différents logiciels internes (CPU principal, etc.). C'est la version du contrôleur qui compte ici. Le manuel ME0155 du logiciel indique l'emplacement exact de cette commande.

Documentation PC Software

Dans cette fenêtre, il existe deux numéros de version :

- Controller Version : AA090019h → V0019
- Controller Core Version : AA840003h → V0003

Je ne sais pas quelle version choisir ! A vérifier !

4 Interface avec un ADWinPro

- Généralités
- Schémas et principe de l'interface
- Aperçus du routage PCB
- Coffret mural
- Implantation schématique dans le coffret
- Câblage (pour mémoire !)
- Ordre de prix et devis

Pulse, feedback et PIO

- Une carte pour adapter les signaux SCON ↔ ADWin
- Commande par impulsion et non par positionnement
- La commande sera faite avec des sorties DIO32 de l'ADwin
- Les états des signaux PIO seront lus/positionnés avec des entrées/sorties DIO32 de l'ADwin
- La lecture du feedback sera faite avec une carte CO4-T de l'ADwin
- Une carte par paire contrôleur/actionneur (par axe)

Alimentation

ALIMENTATION (une seule masse GND commune)

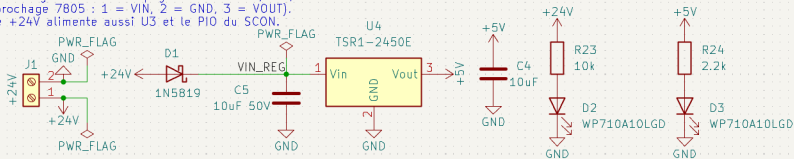
J1 : 24 V de l'alimentation stabilisée externe.

D1 : protection contre l'inversion de polarité.

PS1 : régulateur à découpage 24 V → 5 V, 1 A, SIP-3

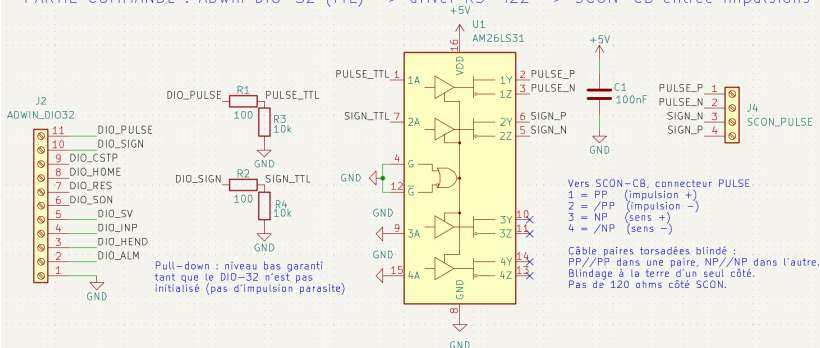
(brochage 7805 : 1 = VIN, 2 = GND, 3 = VOUT).

Le +24V alimente aussi U3 et le PIO du SCON.



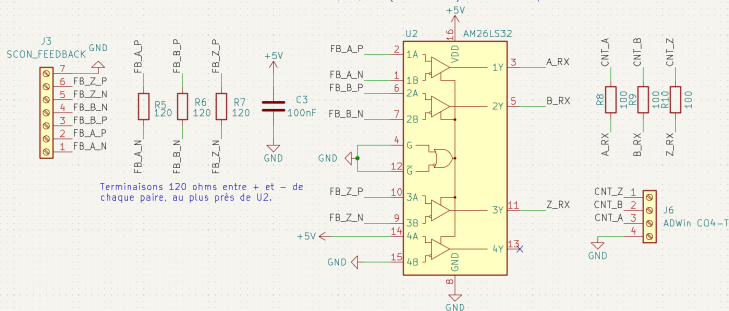
Pulse

PARTIE COMMANDE : ADwin DIO-32 (TTL) -> driver RS-422 -> SCON-CB entrée impulsions



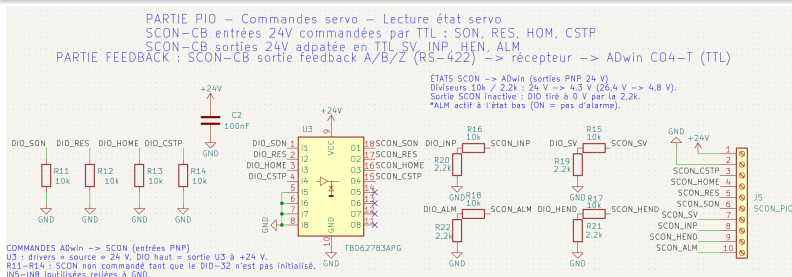
Feedback

PARTIE FEEDBACK : SCON-CB sortie feedback A/B/Z (RS-422) -> récepteur -> ADwin C04-T (TTL)

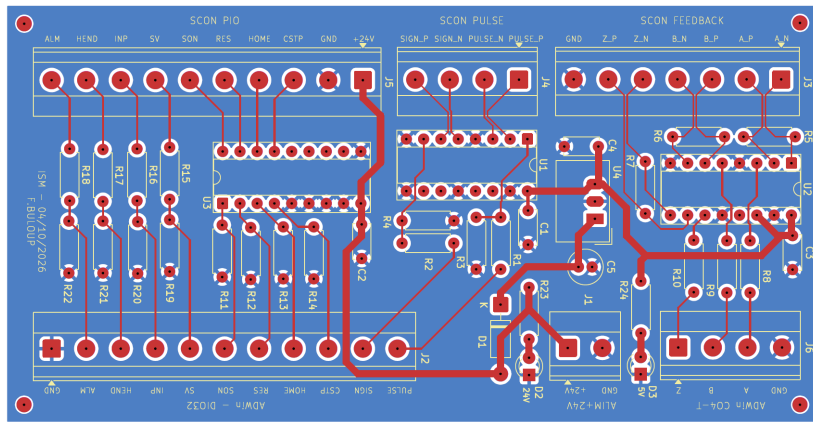


Schémas et principe de l'interface

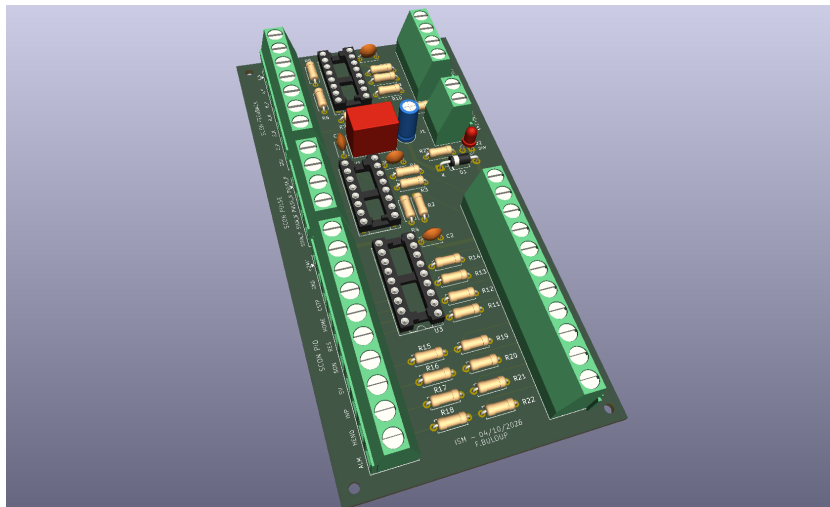
PIO



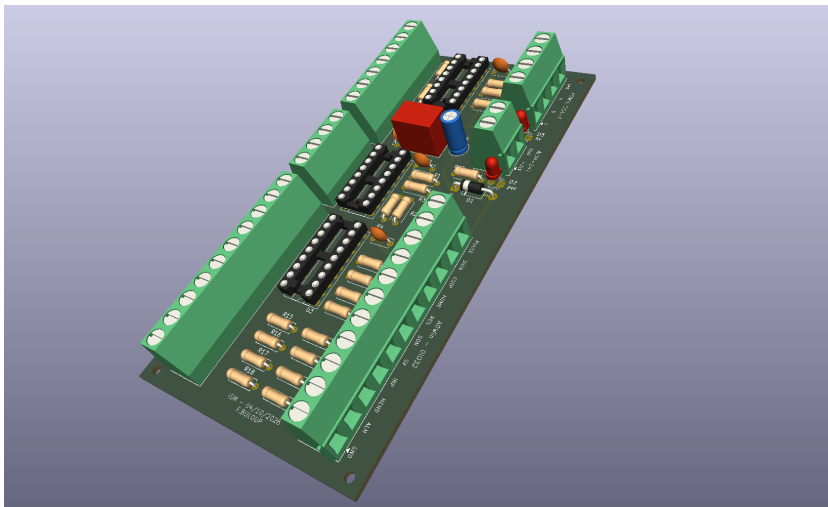
Aperçus du routage PCB



Aperçus du routage PCB



Aperçus du routage PCB





Coffret mural

- Coffret mural (RS 775-5322)
- Rail DIN à couper (RS 200-6731)
- Goulotte (RS 879-3713)

Coffret mural - Presses étoupes à déterminer

- Presse étoupe RS 669-4660 : Ø 4 à 9 mm
- Presse étoupe RS 669-4664 : Ø 6 à 12 mm
- Presse étoupe RS 214-1065 : Ø 8 à 12 mm
- Presse étoupe RS 669-4673 : Ø 10 à 14 mm
- 1 presse étoupes : Câble arrivée alimentation 230V
- 2 presses étoupes : câbles vers ADWin (DIO32 et CO4-T)
- Les 2x2 câbles SCON ↔ RCS4 sont sans presse étoupe

Protection globale

- Un disjoncteur différentiel 30mA, 40A, type C (RS 238-3297)

Alimentation 24V et sa protection

- Alimentation sur Rail DIN (RS 145-7868)
- Disjoncteur 6A (RS 175-3722)

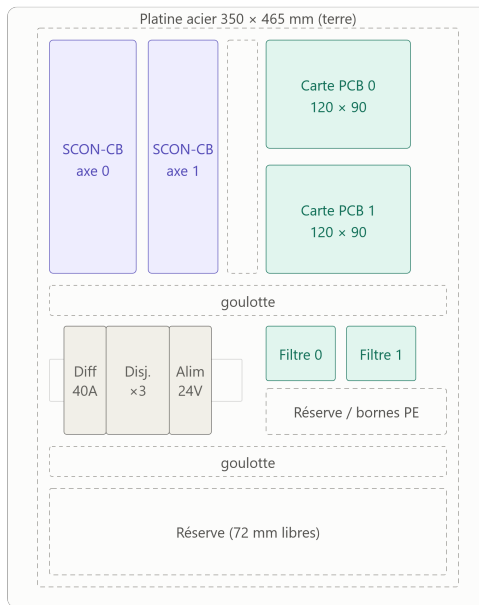
Protection des contrôleurs (Ref.)

- axe 0 : (920+2760)VA → disjoncteur 20A (RS 175-3725)
- axe 1 : (420+1263)VA → disjoncteur 10A (RS 175-3723)

Limitation du bruit

- axe 0 : Filtre EMI (RS 292-818)
- axe 1 : Filtre EMI (RS 708-4272)
- Huit noyaux de ferrite à placer [ici](#) et [ici](#) (RS 916-4336)

Implantation schématique dans le coffret



- **Liaisons SCON ↔ Carte PCB** : Utiliser les deux câbles fournis (PULSE + FEEDBACK et PIO) pour chaque axe. Garder des longueurs d'environ 10 à 15cm. Visser dans les borniers côté carte PCB.
- **Liaisons Carte PCB ↔ ADWin** : Utiliser des câbles blindés avec des connecteur DA-37 pour les DIO et les CO4-T. Visser dans les borniers côté carte PCB. Ces câbles qui partent vers l'ADWin auront leurs tresses reliées à la terre du coffret. Ces tresses ne devront pas être reliées côté ADWin (règle du blindage d'un seul côté, éviter les boucles de masse). L'inverse est possible.
- Utiliser les goulottes pour passer les câbles dans le coffret et des presses étoupes pour passer en dehors si possible !
- **Immunité au bruit** : ne pas relier la masse électronique des PCB (GND) à la terre du coffret et croiser les câbles signaux et de puissance à la perpendiculaire

Table: Brochage côté ADWin DIO-32 (DA-37 mâle ou femelle ?)

Broche	Signal	Broche	Signal
19	PULSE0	13	SV1
37	SIGN0	31	INP1
18	SON0	12	HEND1
36	RES0	30	ALM1
17	HOME0	11	PULSE1
35	CSTP0	29	SIGN1
16	libre	10	SON1
34	libre	28	RES1
15	SV0	9	HOME1
33	INP0	27	CSTP1
14	HEND0	...	...
32	ALM0	3	GND

Table: Brochage côté ADWin CO4-T (DA-37 mâle ou femelle ?)

Broche	Signal
19	Z0
37	N.C.
18	N.C.
36	A0
17	B0
...	...
15	Z1
33	N.C.
14	N.C.
32	A1
13	B1
...	...
3	GND

Table: Ordres de prix par poste

Poste	Prix approximatif HT
Carte chez eurocircuits	90
Composants pour circuit imprimé	40
Boitier	84
Total HT	214
Grand total HT (2 axes)	428

[Devis Eurocircuits](#)
[Fichier Excel prix](#)